

Exercice 1

FACILE ●○○○

Compléter le tableau suivant :

En français	En maths
l'image de 2 est 3	$f(\dots) = \dots$
1 est l'image de 8	$f(\dots) = \dots$
5 est l'antécédent de 4	$f(\dots) = \dots$
13 a pour antécédent -7	$f(\dots) = \dots$

Exercice 2

FACILE ●○○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 2$.

- Déterminer les images de 2; -5 et 10 par f .
- Déterminer les antécédents de 0; -7 et 3 par f .
- Le point (1; 7) appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?

Exercice 3

MOYEN ●●○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x + 3$.On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

- Déterminer les coordonnées du point de $\mathcal{C}_f$ ayant pour abscisse -3.
- Déterminer les coordonnées du point de $\mathcal{C}_f$ ayant pour abscisse $\frac{1}{2}$.
- Le point $A(-1; 6)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
- Le point $A(2; 8)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

Exercice 4

MOYEN ●●○○

On sait que la fonction f vérifie les conditions suivantes :

- son ensemble de définition est $D = [-5; 4]$;
- les nombres -4 et 4 ont la même image 3;
- les solutions de l'équation $f(x) = -2$ sont 1 et 2;
- le nombre -5 est un antécédent de 0 par f ;
- $f(-2) = -1$, $f(0) = -3$ et $f(3) = 0,5$.

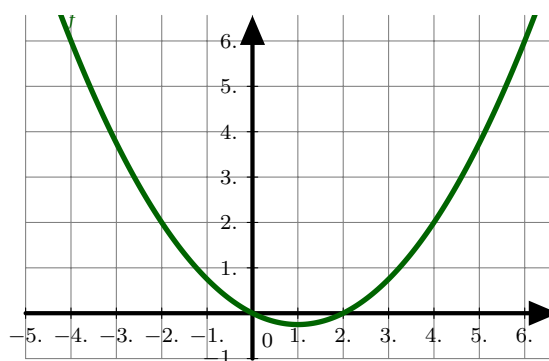
Tracer une courbe pouvant représenter la fonction f .

Exercice 5

FACILE ●○○○

On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

- Déterminer graphiquement l'image de 2 par f .
- Déterminer graphiquement $f(-2)$.
- Déterminer graphiquement les antécédents de 2 par f .
- Déterminer graphiquement les antécédents de -1 par f .
- Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 6$
- Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -2$.

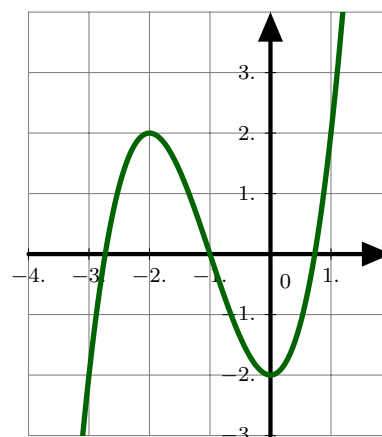


Exercice 6

FACILE ●○○○

On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction g définie sur $\mathbb{R}$.

- Déterminer graphiquement l'image de -2 par g .
- Déterminer graphiquement $g(1)$.
- Déterminer graphiquement les antécédents de 2 par g .
- Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 3$

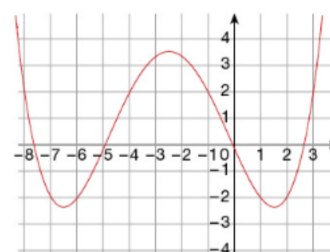


Exercice 7

MOYEN ●●○○

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la courbe est représentée ci-contre.

- Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -2$
- Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 2$

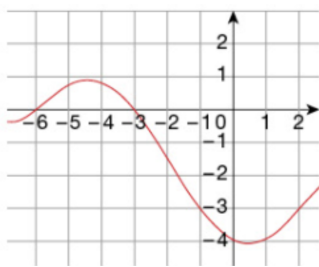


Exercice 8

MOYEN ●●○○

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ dont la courbe est représentée ci-contre.

- Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = -3$
- Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \geq 0$

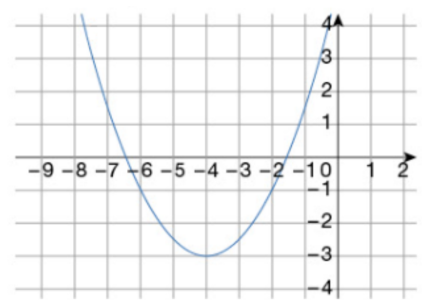


Exercice 9

MOYEN ●●○○

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ dont la courbe est représentée ci-contre.

1. Résoudre graphiquement l'inéquation $h(x) \geq -1$
2. Résoudre graphiquement l'équation $h(x) = -4$
3. Résoudre graphiquement l'équation $h(x) = -2$

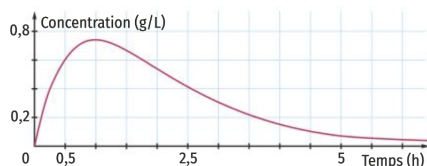


Exercice 10 (type BAC)

MOYEN ●●○○

Un étudiant de 18 ans boit deux verres de rhum au cours d'une soirée. La concentration d'alcool dans son sang, exprimée en grammes par litre, est modélisée en fonction du temps t , en heure, par une fonction C dont la courbe représentative est donnée ci-contre.

1. Quelle est la concentration d'alcool dans le sang de cet étudiant après deux heures et demies? Après 30 minutes?
2. Résoudre graphiquement l'inéquation $C(t) \leq 0,2$.
3. Selon la législation, un jeune conducteur ne peut prendre le volant que lorsque la concentration d'alcool dans son sang est inférieure à 0,2 grammes par litre de sang. Combien de temps cet étudiant doit-il attendre avant de pouvoir reprendre son véhicule?



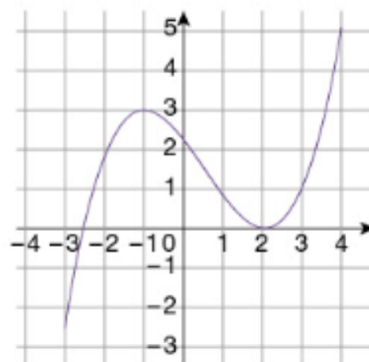
Exercice 11

MOYEN ●●○○

On considère la fonction f dont la courbe est représentée ci-contre.

1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Dresser le tableau de signes de f .
4. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

5. Résoudre l'inéquation $f(x) > 0$.

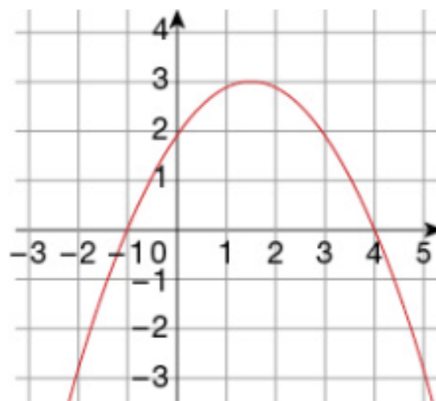


Exercice 12

MOYEN ●●○○

On considère la fonction g dont la courbe est représentée ci-contre.

1. Dresser le tableau de variations de g .
2. Dresser le tableau de signes de g .
3. Résoudre l'inéquation $g(x) > 0$.



Exercice 13 ⚡METHODE

FACILE ●○○○

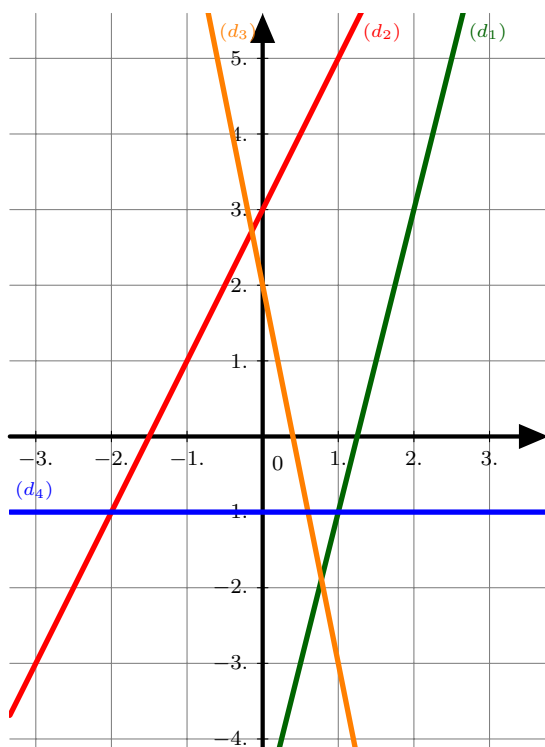
Représenter dans un même repère, les fonctions f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par :

1. $f(x) = 4x - 3$
2. $g(x) = -5x - 3$
3. $h(x) = -3$.

Exercice 14 ⚡METHODE

MOYEN ●●○○

Déterminer les expressions des fonctions associées à chacune des droites suivantes. On notera les fonctions f , g , h et k pour respectivement les droites d_1 , d_2 , d_3 et d_4 .

**Exercice 15** ♡COURS

FACILE ●○○○

Construire le tableau de signes et de variation de chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. $f(x) = 3x - 6$ | ⋮ | 3. $h(x) = -2x + \frac{1}{3}$ |
| 2. $g(x) = 8 - 4x$ | ⋮ | 4. $k(x) = \frac{x+3}{-4}$ |